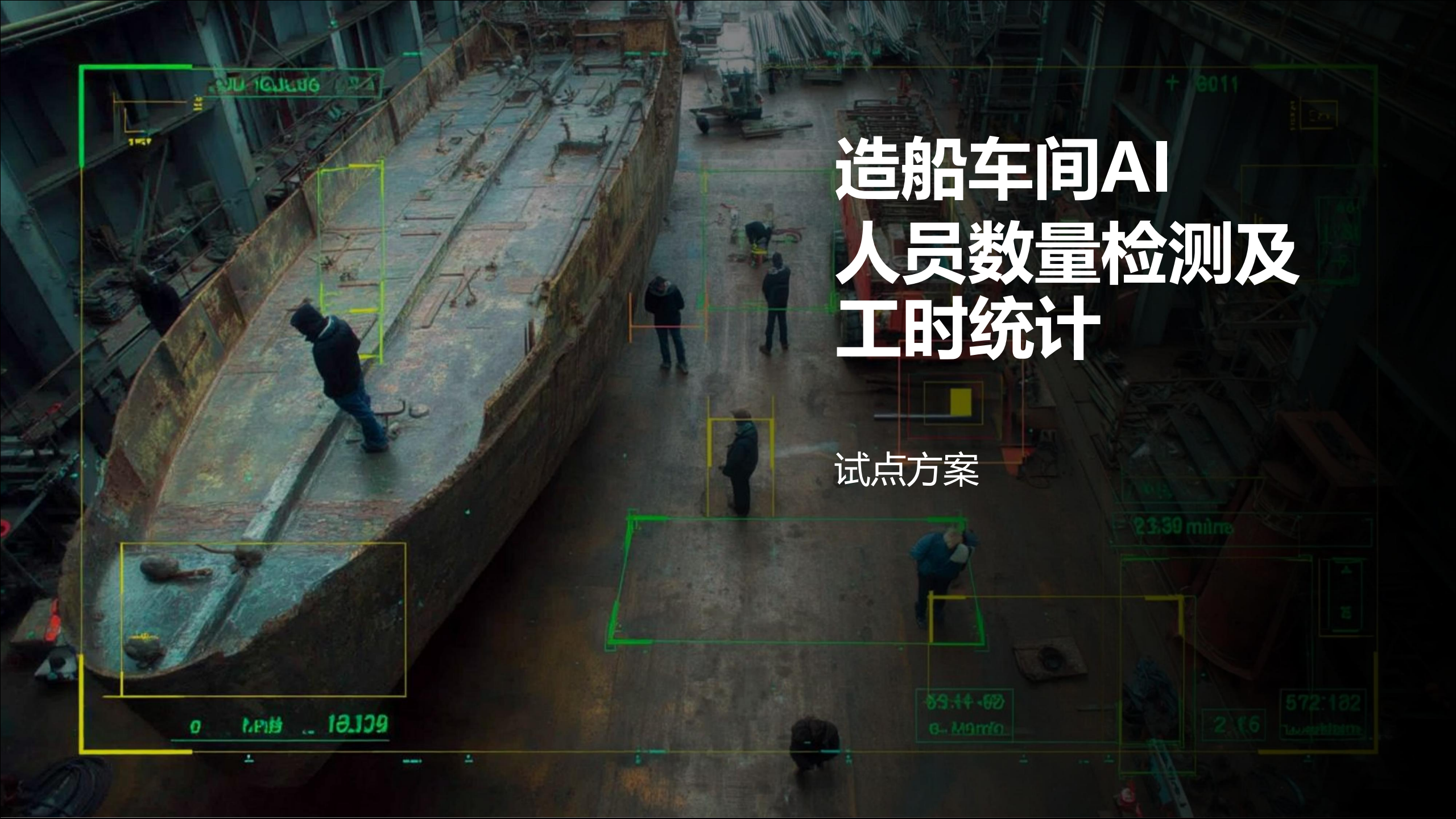


造船车间AI 人员数量检测及 工时统计

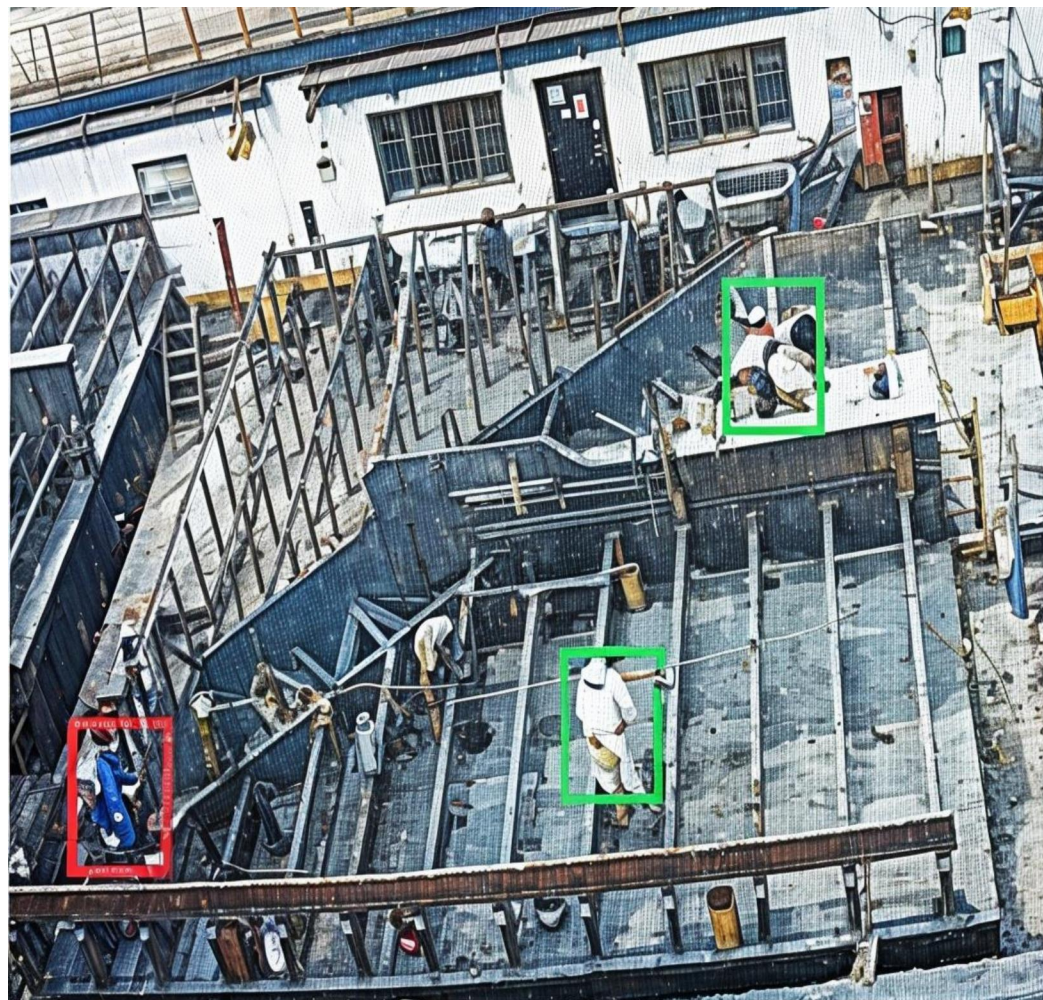
试点方案



项目需求

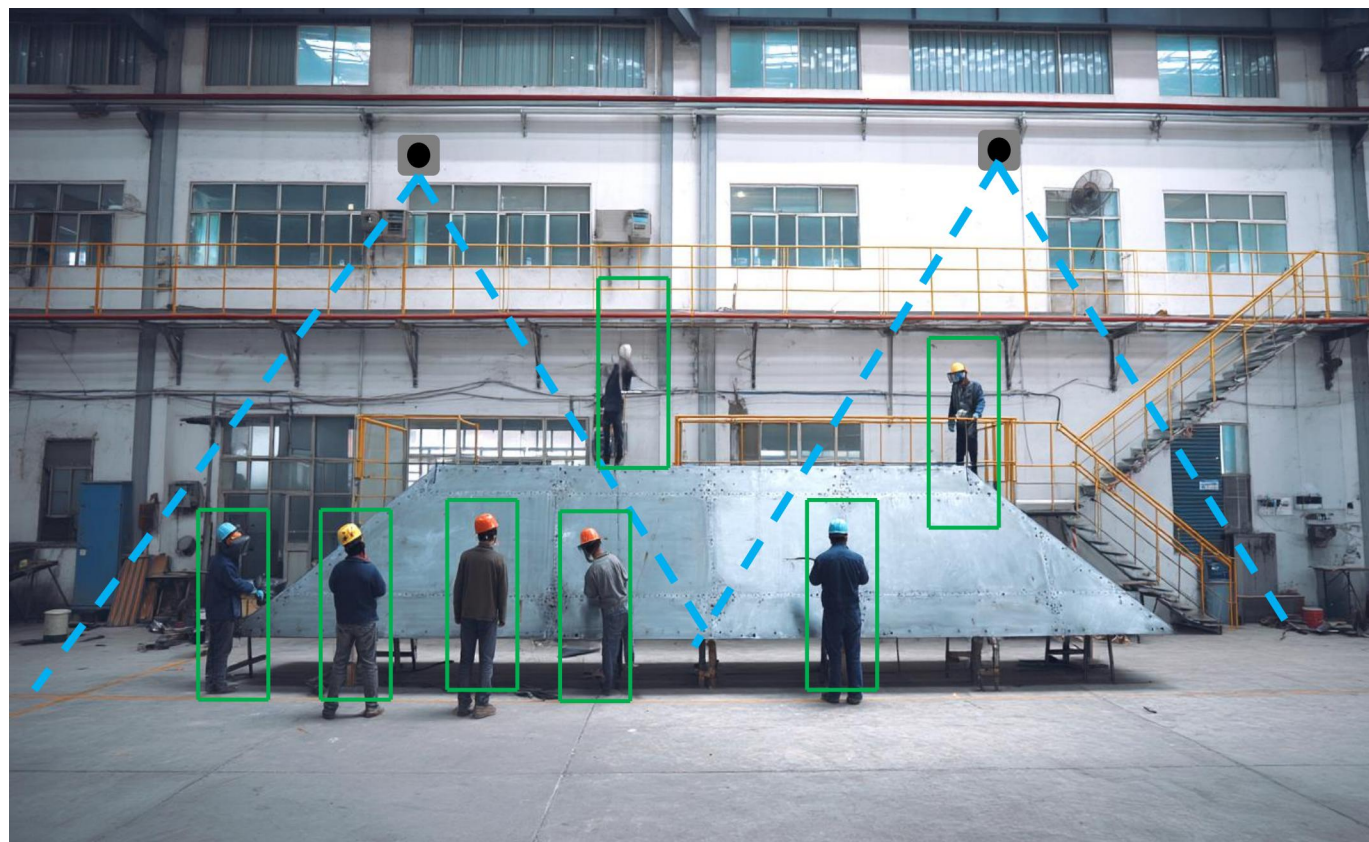
XX造船希望通过AI视觉算法对造船车间内固定胎位和工件上的人员进行识别和分析，由阶段性实现以下检测需求：

- 阶段1：根据工时统计规则，对固定分组胎位和工件上人员数量进行统计，根据工装颜色区分管理人员和施工人员，统计每个分组人员的有效工作时间，并且将数据汇总统计，生成相应的报表；
- 阶段2：通过视觉算法学习，识别焊接、装配、磨铣工作行为，实现各类工种人员工作时长检测和数据统计；
- 阶段3：配合人员定位系统，识别每个人员的行为，实现人员工时得智能采集，逐步推广、替代原有手工填报工时表单，提高数据精准度。



阶段1人员数量及有效时间统计（试点方案）

1. 根据现场沟通交流预计试点车间胎位检测范围为30米*12米，在车间二层平台过道背墙上安装两台海康威视AI相机对胎位进行拍摄；
2. 通过AI相机对人员特征素材进行采集，定制算法模型后，部署在AI相机上统计在画面中的人员数量；
3. 在工控机上汇总AI相机检测数据，并根据规则输出报表和展示。



阶段1人员数量及有效时间统计（试点方案）

数据展示及报表模板

- *右侧为试点方案中展示效果，后续正式方案中将根据业主方详细需求进行定制开发。

请选择胎位试点胎位

请选择班组xxxxx

请选择统计时间段 开始日期05 / 01 / 结束日期05 / 31 /

有效统计总工时（人/天）360

有效统计正常工时（人/天）330

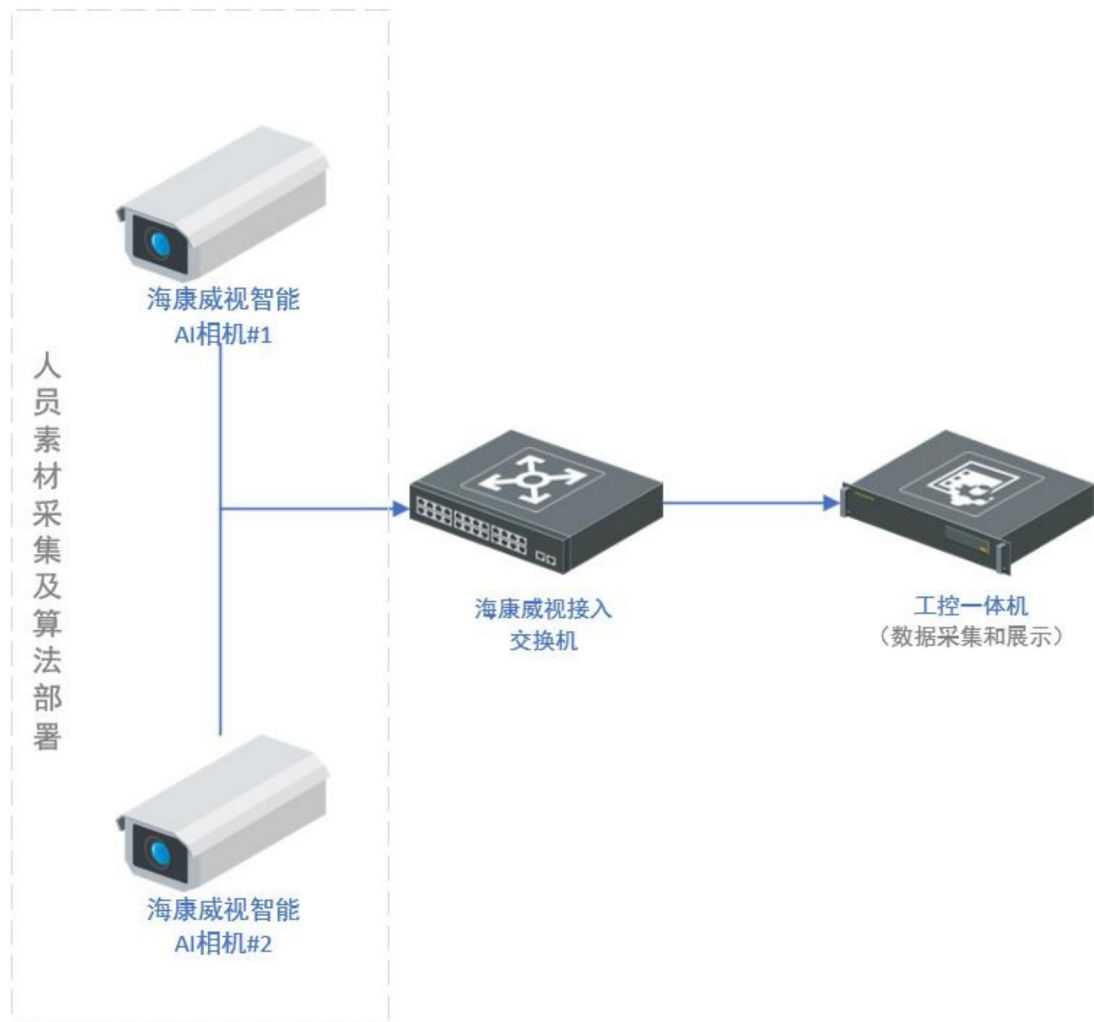
有效统计加班工时（人/天）30

日期	工作日期	车间名称	胎位编号	设备编号	班组名称	班组负责人	当日正常工作时段 总人数	当日正常工作时段 统计总时长	当日加班 工作时段 总人数	当日加班 工作时段 统计总时长
2025.04.29	星期二	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	15	112h08m	0	0
2025.04.30	星期三	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	12	95h30m	2	2h30m
2025.05.01	星期四	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0
2025.05.02	星期五	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0
2025.05.03	星期六	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0
2025.05.04	星期日	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0
2025.05.05	星期一	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0
2025.05.06	星期二	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	15	113h02m	0	0
2025.05.07	星期三	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	13	112h16m	0	0
2025.05.08	星期四	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	16	130h27m	5	10h03m
2025.05.09	星期五	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	10	88h10m	0	0
2025.05.10	星期六	Xxxx车间	试点#1	AIPC01 AIIPC02	xxxxxx	王xx	0	0	0	0

导出报表

阶段1 人员数量及有效时间统计

系统拓扑



阶段1 人员数量及有效时间统计

试点方案实施步骤

(安装周期3天，测试周期30天)

1. 相机和智能工控柜设备安装
2. 智能工控柜就近从车间配电柜取电
3. 将相机与工控柜相连，配置相机和工控机的IP及系统运行环境
4. 现场作业人员数据素材采集和训练
5. 部署算法模型至AI相机，进行实时视频分析
6. 定制开发数据采集及展示软件从AI相机实时获取算法分析结果
7. 通过定制软件根据时间规则，统计人员总工时，输出报表展示

设备清单

海康威视AI相机 2.7-12mm焦距 200W像素 x2

海康威视千兆8口PoE网络交换机 x1

海康威视 256G TF存储卡 x 2

室外智能工控柜 x 1

